www.tntextbooks.in

குறிப்பு

பறவைகளின் முட்டைகளில் பூச்சிக் கொல்லி மருந்துகளால் ஏற்படும் விளைவுகள். 1970 களில் DDT எனும் பூச்சிக்கொல்லி மருந்து பயிர்களைக் காப்பதற்காக பரவலாகப் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது. பறவைகளுக்குத் தீங்கு விளைவிப்பதால் பெரும்பாலான நாடுகளில் DDT யானது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. பறவைகளில் DDT யானது மெலிந்த ஓடுடைய முட்டைகள் உருவாவதற்கும், பறவைகளின் குஞ்சுகளில் வாழ்நாள் குறைதலுக்கும் காரணமாய் அமைந்தது. இதனால் பல பறவையினங்களின் எண்ணிக்கை குறைந்துவந்துள்ளது. முட்டைகளின் ஓடுகள் மெலிந்து காணப்பட்டதால் அடைகாக்கும் தாய்க்கோழியின் அழுத்தத்தைக் கூட அவைகளால் தாங்க இயலவில்லை. இது முக்கியப் பிரச்சினையாகும். DDT தடை செய்யப்பட்ட சில நாடுகளில் பாதிக்கப்பட்ட கோழிகளின் எண்ணிக்கை குறைந்துள்ளது.

தண்டுவடத் திரவம் உள்ளது. பெருமூளை அரைக்கோளங்களின் பின்பகுதி, சிறுமூளையில் இணையும் வகையில் நீண்டு பெரிதாகக் காணப்படுகிறது. விருப்பத்திற்குட்பட்ட உடல் இயக்கங்கள், நினைவு, நுண்ணறிவு ஆகியவற்றைப் பெருமூளை கட்டுப்படுத்துகிறது. பெருமூளை அரைக் கோளங்களாலும் சிறுமூளையாலும் டையன்செஃப்ளானின் முதுகுப்புறப் பகுதி மூடப்பட்டுள்ளது. டையன் செஃபலானானது மின் தூண்டலை வாங்கிப் பெருமூளைக்குக் கடத்துதல், தானியங்கு நரம்பு மண்டலத்தை ஒருங்கிணைத்தல், வலி,வெப்பம் போன்றவற்றை உணர்தல் ஆகிய பணிகளில் பங்கு கொள்கிறது. டையன்செஃப்ளானின் அடிப்புறப் பரப்பில் பார்வை கயாஸ்மா (Optic chiasma) என்னும் **பார்வை நரம்பு குறுக்கமைவு** அமைந்துள்ளது. கயாஸ்மாவின் பின்புறம் இன்ஃபன்டிபுலம் எனும் நீட்சியில் ஹைப்போஃபைசிஸ் எனும் பிட்யூட்டரி இணைந்துள்ளது. பெருமூளை அரைக்கோளங்களும், சிறுமூளையும் பெரிதாக இருப்பதால் பெரிய பார்வைக் கதுப்புகள் பக்கவாட்டில் அமைந்துள்ளன. பார்வை மையங்களாக பார்வைக் கதுப்புகள் உள்ளன. பீனியல் உறுப்பும், இன்ஃபன்டிபுலமும் காணப்படுகிறது. துல்லியச் சமநிலைத்தன்மை, பறவைகளுக்குத் தேவைப்படும் அதிக ஆற்றல் கொண்ட தசை ஒருங்கிணைப்பு ஆகியவற்றை வெளிப்படுத்தும் விதமாக, சிறுமூளை நன்கு வளர்ந்து அதிகமடிப்புகளுடன் காணப்படுகிறது. சிறுமூளை பின்புறமாக நீண்டு முகுளத்தின் பெரும்பகுதியை மறைத்துள்ளது. முகுளம், கீழிறங்கித் தண்டுவடத்துடன் இணைந்துள்ளது. முகுளம் தானியங்கி இயக்கங்களைக் கட்டுப்படுத்துகிறது. நுகரும் உறுப்புகள் சரியாக வளர்ச்சியுறாததால், நுகர்ச்சிக் கதுப்புகள் சிறியதாகக் காணப்படுகின்றன.

புறநரம்பு மண்டலத்தில் 12 இணை மூளை நரம்புகளும் 38 இணை தண்டுவட நரம்புகளும் அடங்கியுள்ளன. புறாவின் தானியங்கி நரம்பு மண்டலத்தில் பரிவு மற்றும் இணைப்பரிவு நரம்பு மண்டலங்கள் உள்ளன. இதில் பல நரம்புகளும் நரம்பு செல் திரள்களும் காணப்படுகின்றன. உணவுப்பாதை, சுவாச மண்டலம், இரத்தச் சுற்றோட்ட மண்டலம் மற்றும் கழிவு நீக்க – இனப்பெருக்க மண்டலங்களுக்குப் பரிவு நரம்புகள் செல்கின்றன.

உணர்வு உறுப்புகள்

கண்கள் பெரியவை மற்றும் நன்கு வளர்ச்சியடைந்தவை. கோள வடிவமானதாக இல்லை. ஆனால், இரு புறமும் குவிந்த தன்மை உடையவை. ஸ்கிளிராடிக் உறை எலும்புத் தகடுகளைக் கொண்டுள்ளது. பார்வை நரம்பு கண்ணுக்குள் நுழையும் இடத்திலிருந்து இரத்தக் குழல்கள் நிரம்பிய, நிறமிகளையுடைய இழை போன்ற நீட்சி பின் கண் அறையினுள் நீட்டிக்கொண்டுள்ளது. இதற்குப் பெக்டன் என்று பெயர் (படம் 4.35). **பெக்டன்** (Pecten) என்பது பார்வைக்கான முக்கியத் தகவமைப்பாக பறவைகளில் கருதப்படுகிறது. கண்கோள அசைவிற்குக் காரணமான தசைகள் குறைவாக உள்ளன. காதுகளில், காக்ளியா நன்கு வளர்ச்சியடைந்துள்ளது. இரு யூஸ்டேசியன் குழல்களும் ஒன்றிணைந்து ஒரு சிறு பொதுத் துளையாக வாய்க்குழியின் கூரைப்பகுதியில் திறக்கின்றன. நுகர்ச்சி உணர்வு சரியாக வளர்ச்சி அடையவில்லை.